رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٧ - ٣ عدّ النواتج

فكرة الدرس:

أجد فضاء العينة واحتمال وقوع حادثة.

المفردات:

فضاء العينة

الرسم الشجري

نَشاطٌ

إليك لعبة احتمالية للاعبين.

- ضع كرتين خضراوين في الكيس أ، وكرة خضراء وأخرى حمراء في الكيس ب.
- يسحب اللاعب الأول عشوائيًّا كرة من كل كيس. إذا حصل على كرتين من اللون نفسه، فإنه يحصل على نقطة، وإلا حصل اللاعب الثاني على نقطة. وتعاد الكرتان إلى الكيس.
- يقوم اللاعب الثاني بما قام به اللاعب الأول. ويستمران في اللعب بهذا الأسلوب حتى يلعب كل منهما عشر مرات. ويفوز اللاعب الذي حصل على عدد أكبر من النقاط.

١ هل تظن أن هذه اللعبة عادلة؟ وضّح إجابتك.

٢ العب هذه اللعبة مع صديقك.

فضاء العينة هو مجموعة كل النواتج الممكنة في تجربة احتمالية. ويمكن استعمال الجداول أو **الرسم الشجري** لبيان النواتج في فضاء العينة.

مثال إيجاد فضاء العينة

١ **استراحة:** في فترة الاستراحة يتناول طلاب مدرسة ما كوبًا من الشاي، أو كوبًا من القهوة. وقد يضعون سكرًا في الكوب أو لا، وقد يضيفون حليبًا أو لا. أوجد النواتج الممكنة.

كوّن جدولًا يبين جميع النواتج الممكنة.

النواتج الممكنة		
شاي	مع سكر	مع حليب
شاي	مع سكر	بدون حليب
شاي	بدون سكر	مع حليب
شاي	بدون سكر	بدون حليب
قهوة	مع سكر	مع حليب
قهوة	مع سكر	بدون حليب
قهوة	بدون سكر	مع حليب
قهوة	بدون سكر	بدون حليب

تحقّق من فهمك:

أ) **حقائب:** ينتج مصنع نوعين من حقائب السفر أ، ب. وبألوان مختلفة، هي: الأسود والبني والأزرق. أوجد فضاء العينة لجميع النواتج الممكنة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مِثالٌ من اختبار

٢ ينتج مصنع نوعًا من السيارات بثلاثة ألوان، هي: الفضي والأحمر والأبيض، ويصنع السيارة بفتحة في السقف أو بدون فتحة. أيّ الجداول التالية يبين جميع النواتج الممكنة؟

أ)

النواتج	
فضي	بفتحة
فضي	بدون فتحة
أحمر	بفتحة
أحمر	بدون فتحة
أبيض	بفتحة
أبيض	بدون فتحة

ب)

النواتج	
فضي	بفتحة
أحمر	بدون فتحة
أبيض	بفتحة
فضي	بدون فتحة
أبيض	بفتحة

جـ)

النواتج	
فضي	بفتحة
أحمر	بدون فتحة
أبيض	بفتحة

د)

النواتج	
فضي	بفتحة
أحمر	بدون فتحة
أبيض	بفتحة
فضي	بدون فتحة

اقرأ:

هناك ثلاثة ألوان: فضي وأحمر وأبيض، ونوعان للسقف: بفتحة أو بدون فتحة.

أوجد الإمكانات كافة.

حل:

استعمل الرسم الشجري لتبين فضاء العينة.

يوجد (٦) نواتج مختلفة.

الجواب فقرة (أ).

إرشادات للاختبارات

تخمين واعٍ

قد يرفع التخمين الواعي درجتك في الاختبار أو لا يخفضها على الأقل.

تحقّق من فهمك:

ب) يمكنك تناول شطيرة دجاج أو شطيرة جبن، وتشرب كوب عصير تفاح أو عصير برتقال. أيّ الجداول التالية يبين جميع النواتج الممكنة؟

هـ)

النواتج	
شطيرة دجاج	عصير برتقال
شطيرة دجاج	عصير تفاح

ز)

النواتج	
شطيرة دجاج	عصير تفاح
شطيرة جبن	عصير برتقال

و)

النواتج	
شطيرة دجاج	عصير برتقال
شطيرة دجاج	عصير تفاح
شطيرة جبن	عصير برتقال
شطيرة جبن	عصير تفاح

ح)

النواتج	
شطيرة دجاج	عصير تفاح
شطيرة جبن	عصير تفاح
شطيرة دجاج	عصير برتقال

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

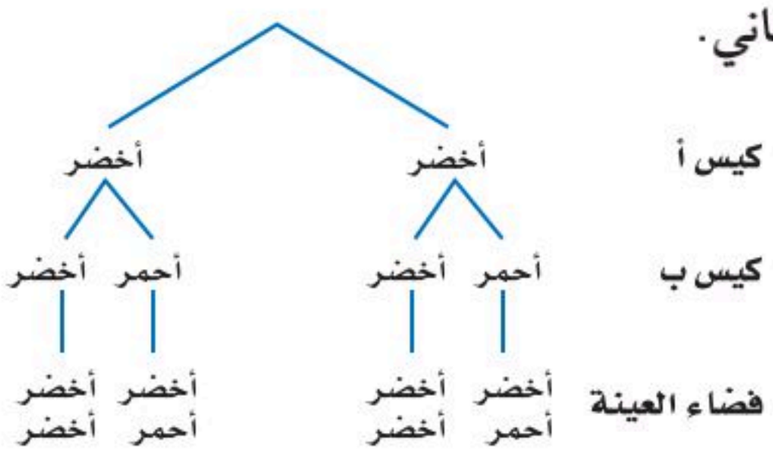
يمكنك استعمال الجدول أو الرسم الشجري لإيجاد احتمال حادثة ما.

مثـــال إيجاد الاحتمال

إرشادات للدراسة

اللعبة العادلة
اللعبة العادلة هي تلك اللعبة التي يكون احتمال فوز أي لاعب فيها مساويًا لاحتمال فوز أي لاعب آخر. اللعبة في المثال الثالث لعبة عادلة.

٣ **ألعاب: في اللعبة الواردة في بداية هذا الدرس، أوجد فضاء العينة، ثم أوجد احتمال فوز اللاعب الثاني.**



هناك ٤ نواتج متساوية الاحتمال يفوز اللاعب الثاني في اثنين منها؛ لذا فإن احتمال فوز اللاعب الثاني هو $\frac{٢}{٤}$ أو $\frac{١}{٢}$.

تحقّق من فهمك:

ج) **ألعاب:** رمت ريم ٣ قطع نقود. إذا كانت نتائج رمي القطع الثلاث كتابة فإنها تربح نقطة، وإذا كانت غير ذلك تربح سارة نقطة. أوجد فضاء العينة، ثم أوجد احتمال ربح ريم؟

تأكّـــد

المثالان ١، ٢ **استعمل جدولًا أو رسمًا شجريًّا لإيجاد فضاء العينة في الحالتين التاليتين:**

١ رمي مكعب أرقام مرتين.

٢ شراء حذاء أسود أو بني متوفر بمقاسات ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ .

المثال ٢

٣ **اختيار من متعدد:** يمكن الالتحاق بدورة صباحية أو مسائية تتدرب فيها على أحد الألعاب التالية: كرة قدم وكرة سلة وكرة طائرة. أيّ الجداول التالية يبين جميع النواتج الممكنة؟

أ)

النواتج	
صباحي	قدم
مسائي	سلة
صباحي	طائرة
صباحي	قدم
مسائي	سلة
مسائي	طائرة

ب)

النواتج	
صباحي	قدم
مسائي	سلة
مسائي	طائرة

جـ)

النواتج	
صباحي	قدم
مسائي	قدم
صباحي	سلة
مسائي	سلة
صباحي	طائرة
مسائي	طائرة

د)

النواتج	
صباحي	قدم
مسائي	سلة
صباحي	طائرة

المثال ٣

٤ **ألعاب:** تدير هدى مؤشِّرًا مرتين على قرص مقسّم إلى أربعة أقسام متساوية، معنونة أ، ب، ج، د. إذا استقر المؤشر مرة واحدة على الأقل عند أ، فإن هدى تفوز، وإلا فإن سعاد هي الفائزة. ما احتمال فوز سعاد؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تـدرَّب ، وحلَّ المسائل

إرشادات للأسئلة

للأسئلة	انظر الأمثلة
٥-٩	١، ٢
١٠	٣

للأسئلة (٥-٨)، أوجد فضاء العينة باستعمال جدول أو رسم شجري:

٥ رمي مكعب أرقام وقطعة نقود.

٦ اختيار عدد من ١ إلى ٥، وأحد الألوان التالية: أحمر أو أزرق أو أبيض.

٧ اختيار حرف من كلمة "جبل"، وحرف علّة من كلمة "وكيل".

٨ **ملابس:** يستطيع محمود شراء قميص كمه طويل أو قصير. ولونه رمادي أو أبيض. وحجمه صغير أو متوسط أو كبير.

٩ **طعام:** مستعينًا بالقائمة المجاورة، اكتب فضاء العينة لوجبة طعام تتكون من نوع واحد من: المقبِّلات واللحوم والحلوى.

مقبلات	لحوم	حلوى
شوربة	غنم	كعكة فواكه
سلطة	دجاج	كعكة جبن
	سمك	

١٠ **ألعاب:** يرمي محمد قطعة نقود ثلاث مرات. إذا ظهر الشعار مرتين على الأقل، فإن خالدًا هو الفائز، وإلا فإن محمدًا هو الفائز. اكتب فراغ العينة، ثم أوجد احتمال فوز محمد.

إحصاءات: لدى عائلة ثلاثة أطفال. إذا كان احتمال أن يكون الطفل ذكرًا مساويًا لاحتمال أن يكون أنثى، ويساوي $\frac{١}{٢}$، فأوجد الاحتمالات التالية:

١١ ح(الأطفال الثلاثة ذكور)

١٢ ح(على الأقل ذكر واحد)

١٣ ح(ذكران وأنثى)

١٤ ح(على الأقل ذكران)

١٥ ح(الطفلان الأكبران ولدان، والصغيرة أنثى)

الربط مع الحياة:

يبلغ متوسط حجم الأسرة في المملكة العربية السعودية ٦ أفراد تقريبًا، وذلك وفق إحصائية عام ١٤٢٥هـ.

زيٌّ رياضي: يمكن أن يختار فريق المدرسة لكرة قدم قميصًا وبنطالًا بأحد الألوان التالية: الأخضر أو الأصفر أو الأبيض أو الأسود.

١٦ ما عدد الاحتمالات للزيِّ الرياضي الذي يمكن للفريق ارتداؤه؟

١٧ إذا اختار الفريق القميص والبنطال عشوائيًّا، فما احتمال أن يكون القميص أخضر اللون والبنطال أسود؟

مسائل مهارات التفكير العليا

١٨ **اختر طريقة:** يتضمّن اختبار مادة الفقه سؤالين من نوع الصواب والخطأ. إذا أجاب سعود عن هذين السؤالين بطريقة التخمين، فما احتمال أن تكون إجابته صحيحة؟ حدِّد الطريقة المناسبة لحل المسألة، ثم حلّها.

رسم شجري	آلة حاسبة	تمثيل المسألة

١٩ **اكتب** صف لعبة بين اثنين باستعمال قطعة نقود، بحيث تكون فرصتا ربحهما متساويتين.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تدريب على اختبار

٢٠ يريد فارس اختيار طالب من كلٍّ من المجموعتين الآتيتين ليقدم سيرته الذاتية أمام طلاب الفصل.

المجموعة ١
سالم
عوض
حسن

المجموعة ٢
نعمان
صالح

أي مما يأتي يمثل جميع النواتج الممكنة؟

أ) {(سالم، نعمان)، (عوض، نعمان)، (حسن، نعمان)}.

ب) {(سالم، عوض)، (عوض، حسن)، (صالح، سالم)}.

جـ) {(سالم، نعمان)، (عوض، نعمان)، (حسن، نعمان)، (سالم، صالح)، (عوض، صالح)، (حسن، صالح)}.

د) {(صالح، عوض)، (نعمان، حسن)، (سالم، صالح)، (نعمان، عوض)}.

مراجعة تراكمية

احتمالات: استعمل القرص الدوار المقسم إلى ٢٠ منطقة متطابقة مرقمة من ١ حتى ٢٠؛ لإيجاد الاحتمالات الآتية في أبسط صورة. (الدرس ٧-١)

٢١ ح(عدد أولي)

٢٢ ح(ليس عددًا زوجيًّا)

٢٣ ح(مضاعف للعدد ٢)

٢٤ ح(عامل للعدد ١٠)

أوجد كل عدد مما يأتي، وقربه إلى أقرب عشر إذا لزم الأمر: (مهارة سابقة)

٢٥ ٤٣٪ من ٢٦٦

٢٦ ١٧٪ من ٩٢

٢٧ ٢,٥٪ من ٤٤

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة: اضرب:

٢٨ ٧ × ٢٢

٢٩ ١١ × ١٦

٣٠ ٢٣ × ٢٠

٣١ ١٣١ × ٤

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447